MEMORIAS

MEMORIAS

- Sistemas digitales que guardan información de forma temporal o a largo plazo. Son los dispositivos de almacenamiento de datos e instrucciones en los sistemas digitales.

- Se construyen con materiales semiconductores.

- Tienen la capacidad de guardar un valor, leer el valor, y también permitir cambiarlo.

- Basadas en volatilidad
  - - Volátiles, que pierden los datos cuando no está presente la fuente de poder
  - - No volátiles, no pierden los datos.
  - Basadas en el acceso
  - - Acceso Aleatorio (leer cualquier parte de la memoria en cualquier momento)
  - - Acceso Secuencial (Se sigue un orden preciso para leer la información, por lo general uno por uno)

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LAS MEMORIAS

- **Tiempo de acceso: t_A** tiempo que tarda una palabra en ser leída o escrita desde que se direcciona. La velocidad de acceso b_A es la inversa del tiempo y se mide en palabras por segundo.
- **Modo de acceso:**
  - Aleatorio (RAM, Random Access Memory) Se accede a las posiciones de memoria en cualquier orden. El tiempo de acceso es independiente de la posición.
  - Serie. Se accede a las posiciones en secuencia y el tiempo depende de la posición de la cabeza de lectura.
- **Alterabilidad** (Posibilidad de alterar el contenido de la misma)
  - Memorias ROM (Read Only Memory)
    - Memorias de "solo lectura"
    - Almacenamiento permanente de datos y programas
    - Tipos:
      - ROM, PROM, EPROM, EEPROM.
  - Memorias RWM (Read-Write Memory)
    - Memorias de lectura y escritura
    - Almacenamiento no permanente de programas y datos
    - Memorias SRAM, DRAM, FLASH

CLASIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS

Las memorias integradas pueden clasificarse según distintos criterios ya sea atendiendo a su funcionalidad, tecnología, velocidad, precio, entre otros.

Además, existen divisiones que por tradicionales y mayormente representativas, constituyen las bases de clasificación que habitualmente se manejan y son comúnmente aceptadas tanto por fabricantes como usuarios.

Así, atendiendo a su *funcionalidad*, las memorias pueden ser:

RAM – Son memorias de acceso aleatorio, esto es, memorias a las que puede accederse en cada una de sus celdas. En ellas puede efectuarse cualquier tipo de operación de lectura, escritura, borrado, etc. Las RAM provienen de su denominación anglosajona Random Access Memory. Funcionalmente, estas memorias son las herederas de las clásicas memorias de ferritas toroidales.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS

ROM – Son memorias de *lectura* únicamente, en las que no se puede volver a escribir, en funcionamiento, un contenido distinto del grabado originalmente. Estas memorias, aunque son de acceso aleatorio ya que puede accederse a cualquiera de sus posiciones sin más que direccionarlas adecuadamente, son grabadas una sola vez y para siempre por el propio fabricante, con el contenido que se desea. Su denominación ROM obedece a la simplificación de su denominación anglosajona *Read Only Memory.* Por sus características funcionales, las ROM son las herederas tecnológicas de las funciones cableadas o que constituyen el **hardware** de los apartados electrónicos que las equipan.

PROM – Son memorias cuyo comportamiento funcional es idéntico al de las memorias ROM. La ventaja de estos dispositivos es que pueden ser grabados por los propios usuarios ya que la función de grabación puede ser realizada accediendo al chip desde el exterior. El fabricante las suministra vírgenes, sin información en su interior. Como el caso de las ROM, son también memorias de acceso aleatorio. Su denominación obedece a su nomenclatura anglosajona *Programmable Read Only Memory*.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS

REPROM – Las memorias REPROM, son memorias PROM que pueden ser borradas y vueltas a grabar. Debido a que las operaciones de borrado y reprogramación no son sencillas, estas memorias se usan, en su mayor parte, para ser leídas únicamente, con la considerable ventaja de que, si es preciso, pueden efectuarse en ellas operaciones de borrado. Debido a esta peculiaridad funcional las memorias REPROM se denominan también RMM, o sea memorias utilizadas para ser leídas. Esta denominación se corresponde con la simplificación de las palabras inglesas *Read Mostly Memory.*

EEPROM – Estas memorias son borrables y regrabables, pero con la salvedad de que el borrado y grabación puede hacerse por procedimientos eléctricos; esto facilita enormemente su manipulación. Su denominación EEPROM obedece a la denominación anglosajona *Electrical Erasable Programmable Read Only Memory.*

CLASIFICACIÓN

- Memorias ROM (Read Only Memory): El contenido se establece en el proceso de fabricación.

- Memorias PROM (Programable ROM): Son memorias ROM programables en un equipo especializado. El contenido es inalterable desde el momento de la programación.

- Memorias RPROM (Reprogramable ROM): Es posible reprogramarlas borrando el contenido previamente. Según la forma de realizar el borrado, se contempla una subclasificación adicional:

- Memorias EPROM (Erasable PROM): La grabación se realiza en equipos especiales. El borrado se realiza mediante la exposición del integrado a radiación ultravioleta.

- Memorias EEPROM o E2PROM (Electrically EPROM): Programables y borrables eléctricamente. Esto las dota de una gran versatilidad, puesto que tanto la programación, modificación y borrado puede realizarse ON LINE. Presentan la ventaja de ser borrables byte a byte.

CAPACIDAD DE UNA MEMORIA RAM

Nº de palabras o localidades: 2^n

Bits por palabra: m

} Organización 2^n x m bits

Ejemplo: n=11, m=8

Organización 2^{11} x 8=2k x 8

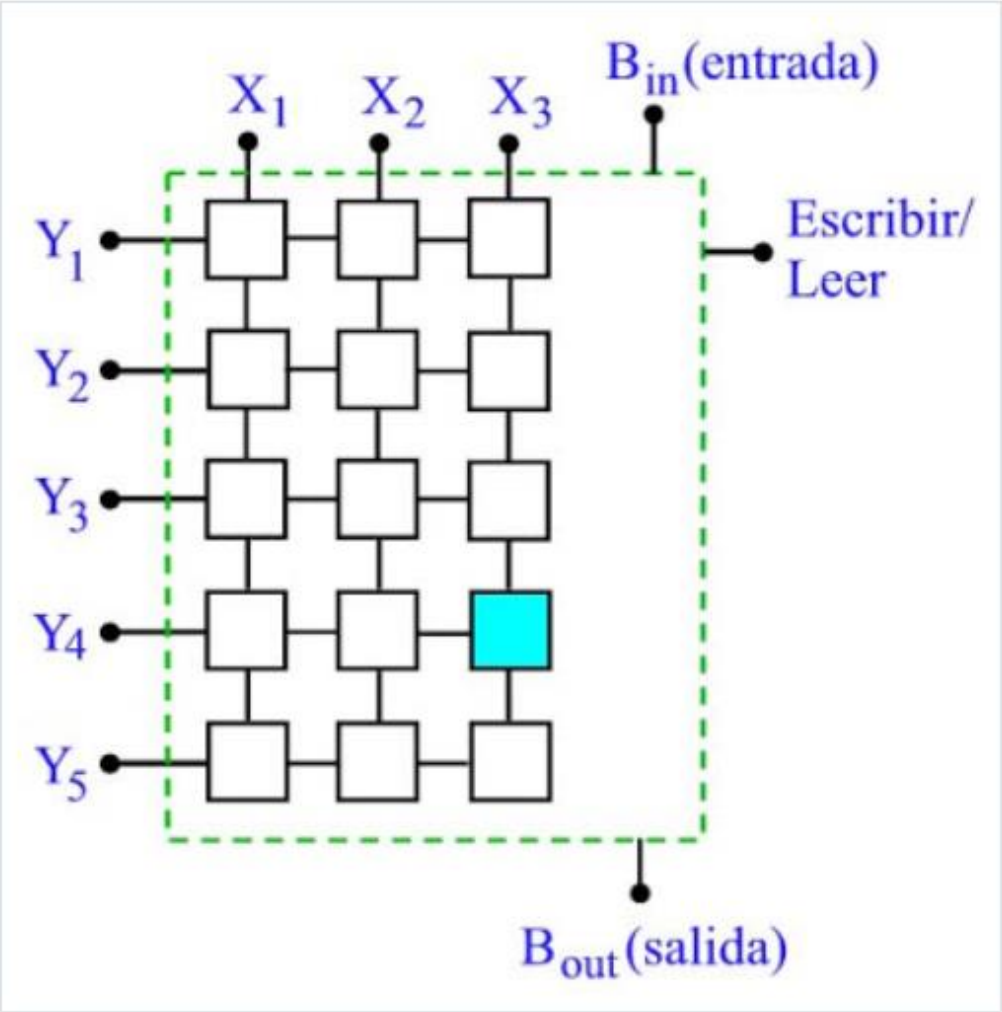
Capacidad 16 Kbits= 16384 bits

n= número de líneas de dirección en binario

MEMORIA RAM

RAM (la **Memoria de Acceso al Azar**). *Supóngase que existe un arreglo rectangular de flip-flops ordenados en un acomodo rectangular de 3 por 5 cuadros, cada cuadro conteniendo un flip-flop. Ilustrar la manera en la cual se pueda localizar un flip-flop cualquiera en un momento dado. Ilustrar también la manera en la cual se puede introducir y saca información de dicho flip-flop.*

El arreglo más probable sería el siguiente:



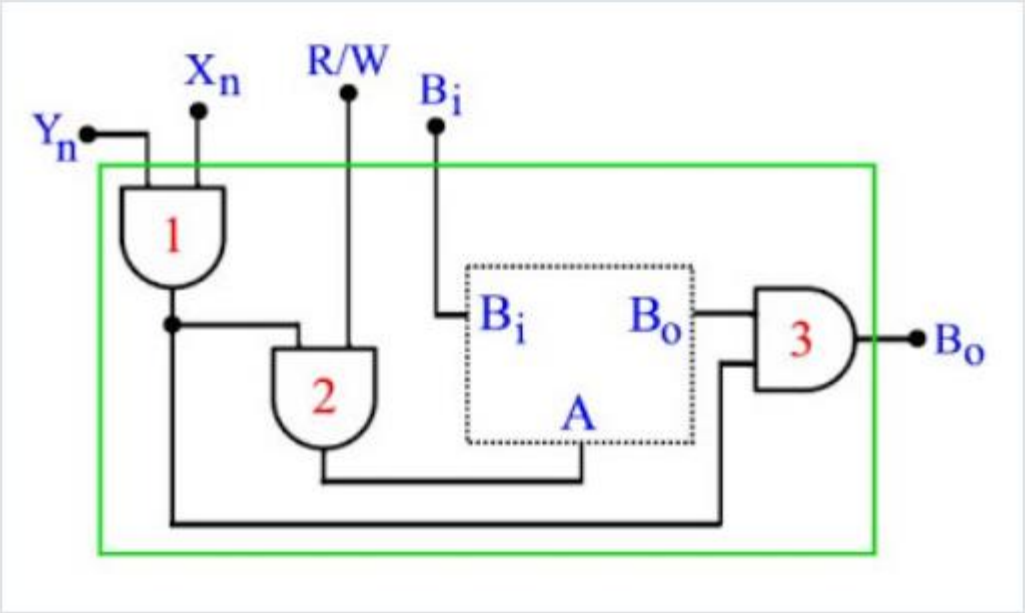
MEMORIA RAM

Supóngase que deseamos encontrar el elemento mostrado en la figura. Para ello bastará con activar las terminales que lo localizan, que en este caso equivale a poner X_3=**1** y Y_4=**1**, dejando un "**0**" en todas las demás terminales.

Siguiendo la convención del problema anterior, $\mathbf{B_{out}}$ es el bit *ya almacenado* por un flip-flop seleccionado, mientras que $\mathbf{B_{in}}$ es el bit *a ser almacenado* por el flip-flop seleccionado.

Podemos ver en el diagrama que la terminal $\mathbf{B_{in}}$ va dirigida hacia cada elemento del arreglo rectangular, cada uno de los cuales será llamado **célula básica** o **celda** para nuestros propósitos, mientras que la terminal Bout viene conectada desde cada célula. Asimismo, la terminal "Escribir/Leer" está también conectada a cada célula.

El diagrama de una célula básica es el siguiente:



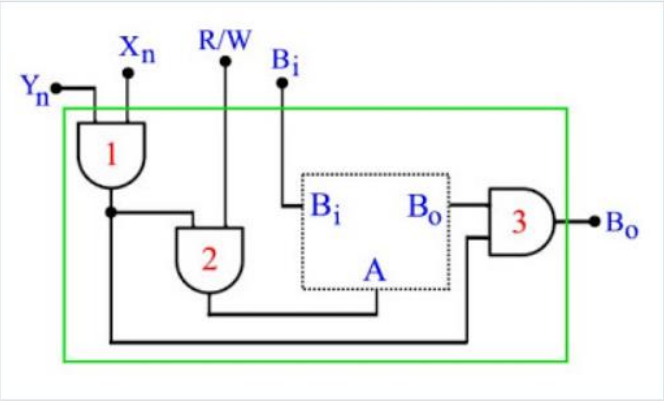
MEMORIA RAM

Dentro de cada célula estamos utilizando la configuración estudiada en el problema anterior (la cual tomamos como “caja negra” y no se muestra en detalle para simplificar este diagrama esquemático).

Empezamos suponiendo que para la célula arriba mostrada, X_3=**1** y Y_4=**1**, esto es, estamos domiciliando dicha célula, la célula especificada por las "coordenadas" X_3 y Y_4. Esto implica que la salida del AND1 es “**1**”. Si otra célula fuese la localizada, entonces tendríamos X_n ó Y_n ó ambos, con lo cual la salida del AND sería entonces “**0**”.

Para analizar el comportamiento de la célula básica, estudiamos dos casos diferentes:

MEMORIA RAM



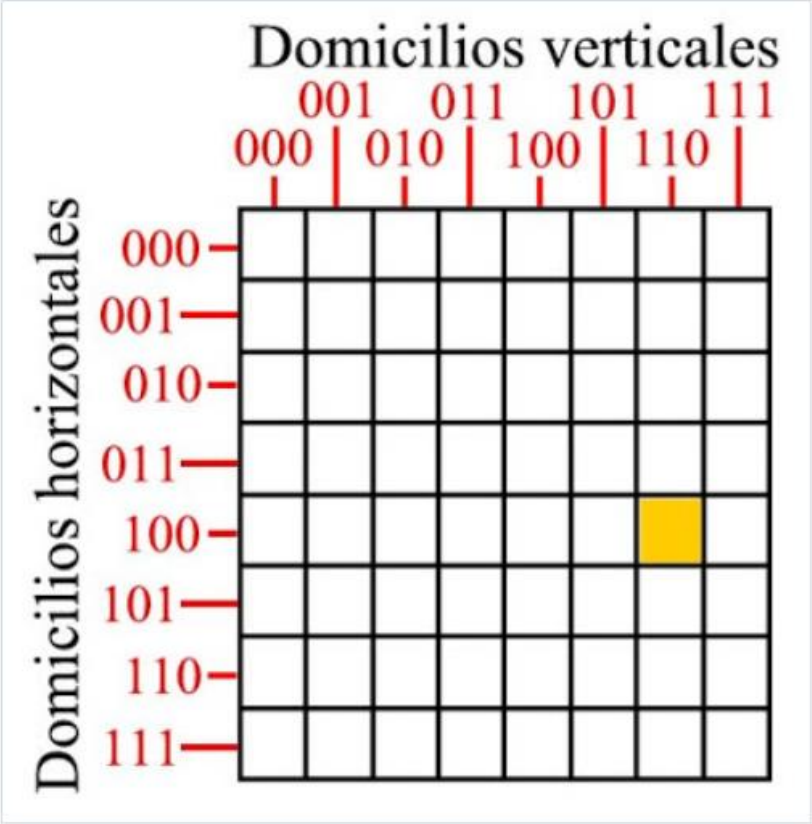
a) **La terminal R/W (Read/Write, que en español se traduce como "Escribir/Leer") está desactivada con un** "**0**". En este caso, la salida del AND 2 es "**0**", lo cual implica que la terminal de acceso **A** está desactivada y la información contenida por el flip-flop (**B_o**) permanece inalterada. Al mismo tiempo, el AND 3 está activado y su salida **B_o** dependerá de la información **B_o** previamente almacenada en el flip-flop. Estamos, por lo tanto, **leyendo información** de la célula localizada. Esta es la función **R** (*Read*) de lectura.

b) **La terminal R/W es activada con un** "**1**". En este caso, la salida del AND 2 es "**1**", lo cual implica que la terminal de acceso **A** está activada. La salida **B_o** del flip-flop (que es la salida **B_o** de la célula) dependerá del valor que tome **B_i**. Podemos, por lo tanto, **escribir información** en la célula localizada; esta es la función **W** (*Write*) de escritura, después de lo cual desactivamos la terminal **R/W** poniéndole nuevamente un "**0**" para poder preservar dicha información.

PROBLEMA 1

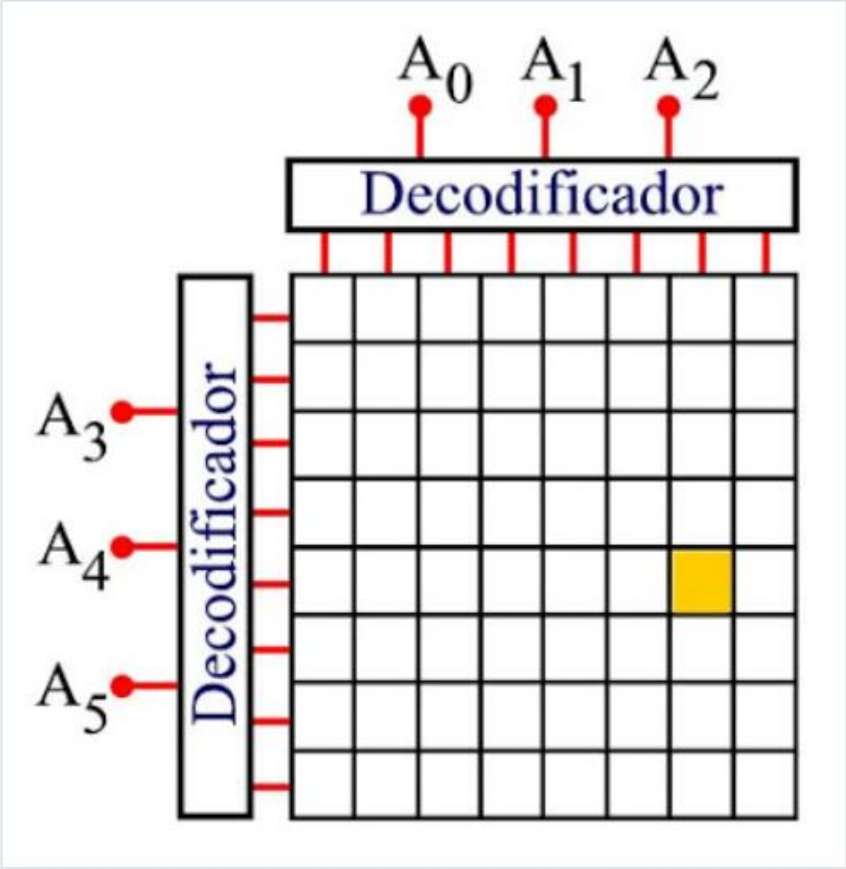
PROBLEMA: *Una memoria RAM tiene una capacidad de 8 por 8 bits. ¿Cómo se puede seleccionar cada bit sin usar un gran número de terminales fuera de la RAM?*

Primero se identifica cada terminal de entrada de selección de la RAM con un número binario diferente (al cual se le llamará "domicilio" o *adresss*) como se muestra a continuación:



PROBLEMA 1

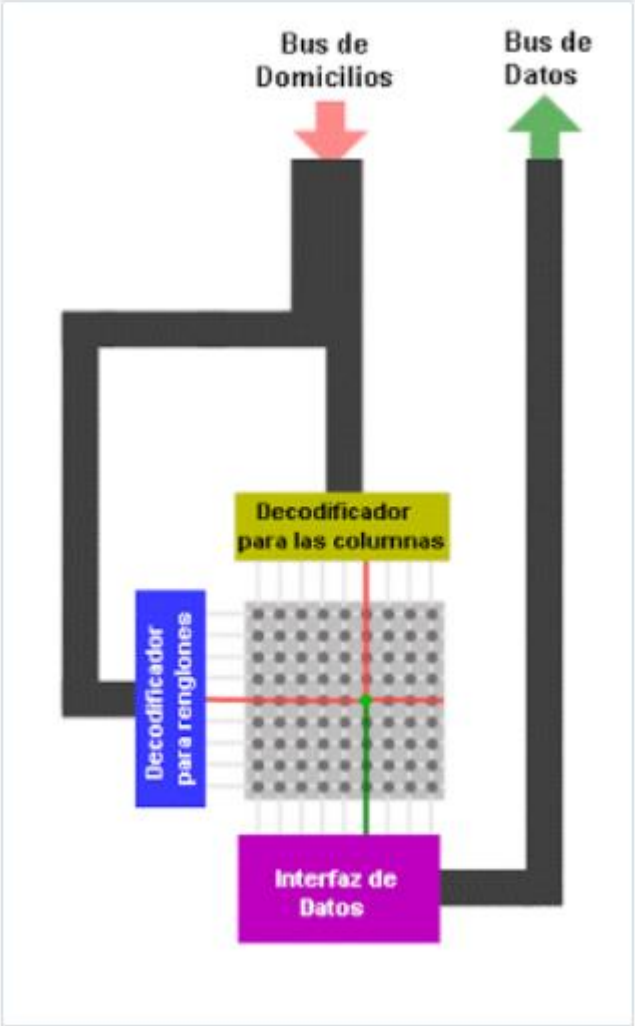
No se ha mostrado en el diagrama la terminal bi-direccional de “Escribir/Leer” (*Read/Write*) con la cual se escribe un bit dentro de los flip-flops seleccionados. Obsérvese que en cada caso (domicilios horizontales, domicilios verticales) se escogió una numeración binaria ascendente tanto para los domicilios horizontales como para los verticales. Podemos añadir ahora un **decodificador binario** en cada lado para tener entonces el siguiente circuito:



PROBLEMA 1

Podemos observar que con este arreglo, el número de terminales requeridas para encontrar un determinado bit (o mejor dicho, un determinado flip-flop que está almacenando un bit que puede ser un "**0**" o un "**1**") se reduce grandemente. En las figuras se ha mostrado el flip-flop identificado por las combinaciones $\mathbf{A_0A_1A_2=110}$ y $\mathbf{A_3A_4A_5=100}$ (o bien, por la palabra $\mathbf{A_0A_1A_2A_3A_4A_5=110100}$, que es lo que comúnmente se acostumbra usar.

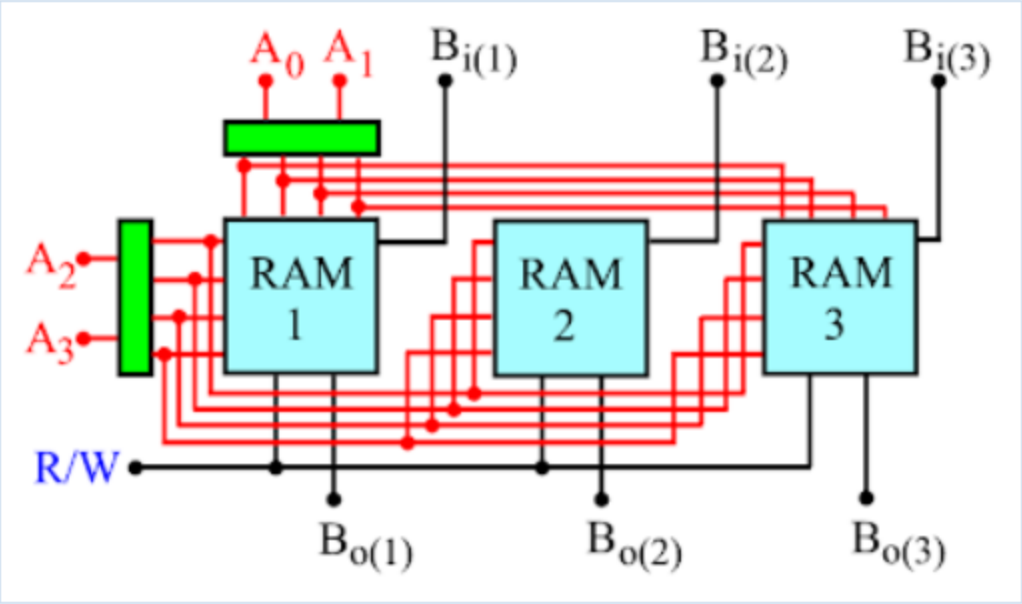
El esquema de domiciliar cada una de las células básicas de una memoria RAM utilizando un arreglo rectangular y reduciendo el número de líneas empleadas para el domiciliamiento con la ayuda de un decodificador horizontal y un decodificador vertical es un concepto completamente general, independiente de la tecnología empleada, ya sea mediante núcleos de ferritas magnéticas o mediante semiconductores o mediante algún otro esquema que aún no ha sido descubierto:



PROBLEMA 2

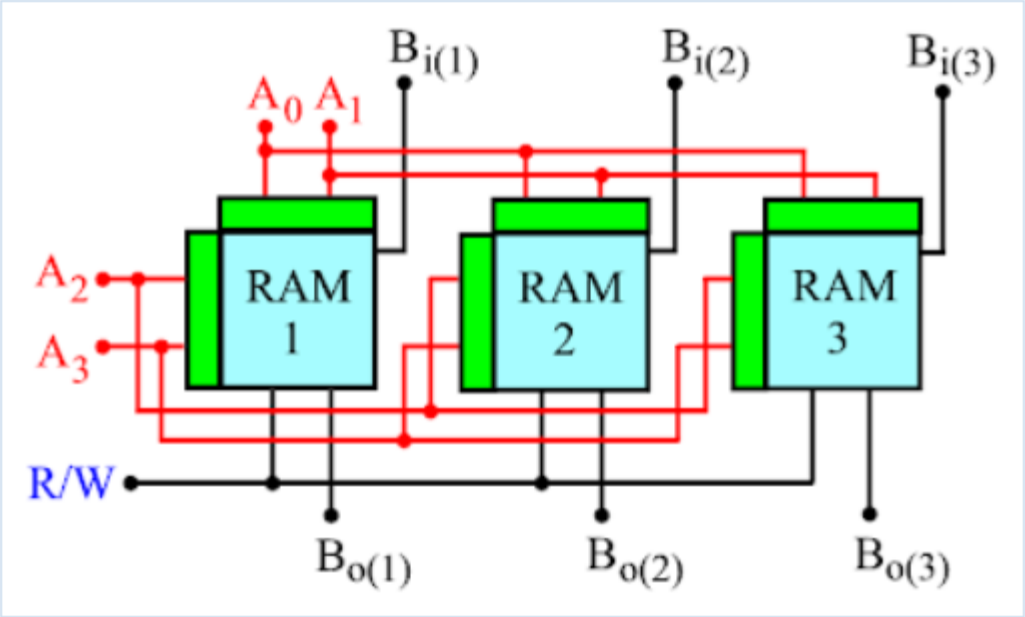
PROBLEMA: *Ilustrar la forma de conectar varias RAM con una capacidad de 4 por 4 bits cada una para almacenar palabras de 3 bits. ¿Cuál es la capacidad total de memoria del sistema expresada en bits? ¿Cuántas palabras se pueden almacenar?*

Puesto que se quiere almacenar palabras de 3 bits de extensión, se requieren tres RAM. Debido a que el arreglo de cada RAM es simétrico (o sea, de 4 por 4 bits) y a que la capacidad horizontal (y la vertical) es una potencia de 2^n siendo n=2, podemos usar decodificadores para así tener la siguiente configuración:



PROBLEMA 2

Cada RAM tiene una capacidad de 4x4=16 bits. Puesto que se están usando tres memorias RAM de 4 por 4 bits de capacidad cada una, la capacidad total de almacenamiento será de 16 bits por 3, o sea de 48 bits (una capacidad modesta). Obsérvese que si cada RAM tiene integrados sus propios decodificadores (esta es la práctica usual) sin necesidad de que un ingeniero o técnico los tenga que añadir a algún diseño, el arreglo del circuito se simplifica enormemente como se muestra a continuación:

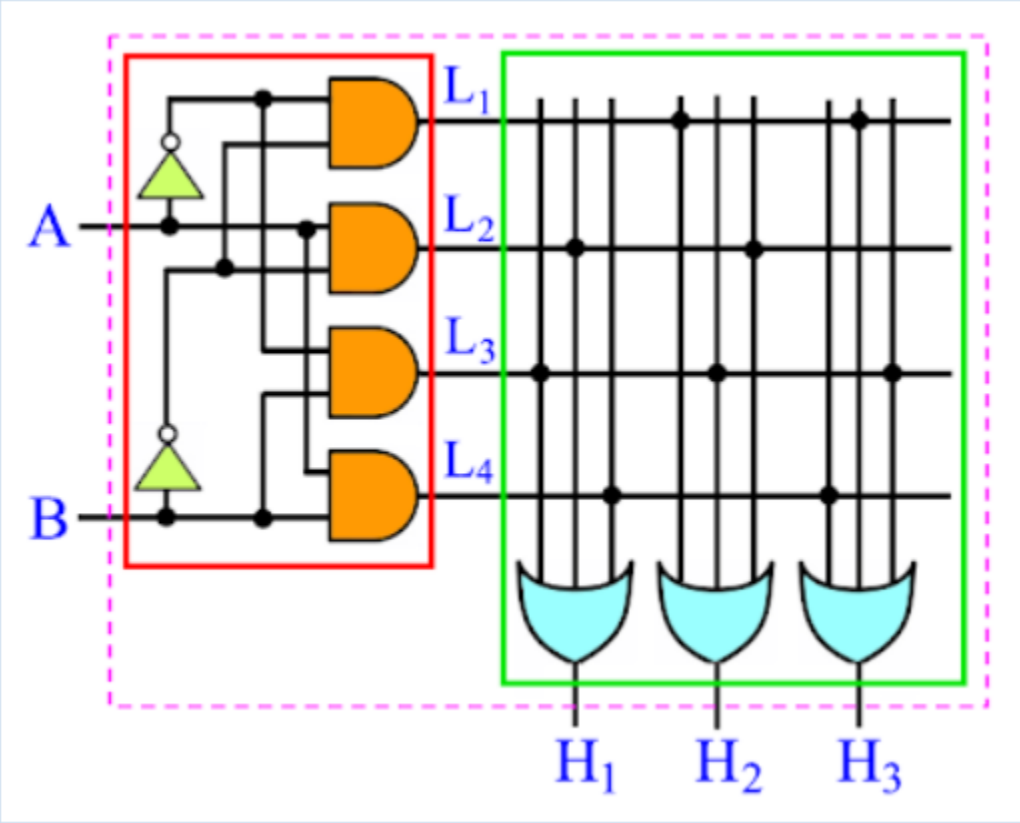


La simpleza de esta configuración sobre la anterior es obvia. La ventaja de usar bloques RAM con decodificadores incluidos en las RAM se hace más obvia aún cuando la cantidad de bloques RAM usados y la capacidad de los mismos va en aumento.

PROBLEMA 3

PROBLEMA: *La **ROM** (**Memoria de Lectura Unicamente**). Analizar el siguiente circuito construyendo una Tabla de Verdad para el mismo*.

El primer paso para analizar este tipo de circuito es introducir todas las combinaciones posibles de “unos” y “ceros” en las terminales de entrada **A** y **B**. Por ejemplo, con la combinación **AB=00**, únicamente se activa la línea $\mathbf{L_1}$. De la misma manera, con cada una de las combinaciones restantes se activa únicamente una de las líneas $\mathbf{L_2}$, $\mathbf{L_3}$ y $\mathbf{L_4}$ (lo que tenemos dentro del recuadro de línea roja es nada menos que un *decodificador)*. Las salidas $\mathbf{H_1}$, $\mathbf{H_2}$, $\mathbf{H_3}$ y $\mathbf{H_4}$ se pueden obtener de inmediato de los ORs sabiendo que únicamente una de las líneas L puede estar activada en un momento dado. Tomando esto en consideración, la Tabla de Verdad obtenida será como la que se muestra a continuación:



PROBLEMA 3

Podemos ver que cada combinación de “unos” y “ceros” a la entrada siempre producirá la misma combinación de “unos” y “ceros” que le corresponda a la salida a dicha entrada, determinado por las conexiones internas en el circuito. Esto, en cierta forma, es equivalente a una “memoria”, la cual está contenida dentro del recuadro de línea verde. Sin embargo, este tipo de memoria es diferente a las demás en el sentido de que únicamente se pueden leer palabras binarias de la misma. No se pueden grabar palabras nuevas en este tipo de memoria sin cambiar el alambrado interno del circuito. Es por esto que esta memoria es conocida comúnmente como **Memoria de Lectura Unicamente** (*Read Only Memory* ó **ROM**), ya que únicamente se pueden leer palabras de esta memoria, no se pueden grabar palabras en la misma.

La ROM ofrece una configuración almacenada de “unos” y “ceros” que puede ser utilizada de la misma manera que un programa almacenado en la memoria de una computadora digital. La secuencia de eventos lógicos puestos en movimiento por esta configuración almacenada de datos recibe el nombre de **microprograma**. Asimismo, cada evento lógico especificado en los domicilios de un microprograma recibe el nombre de **microinstrucción**.

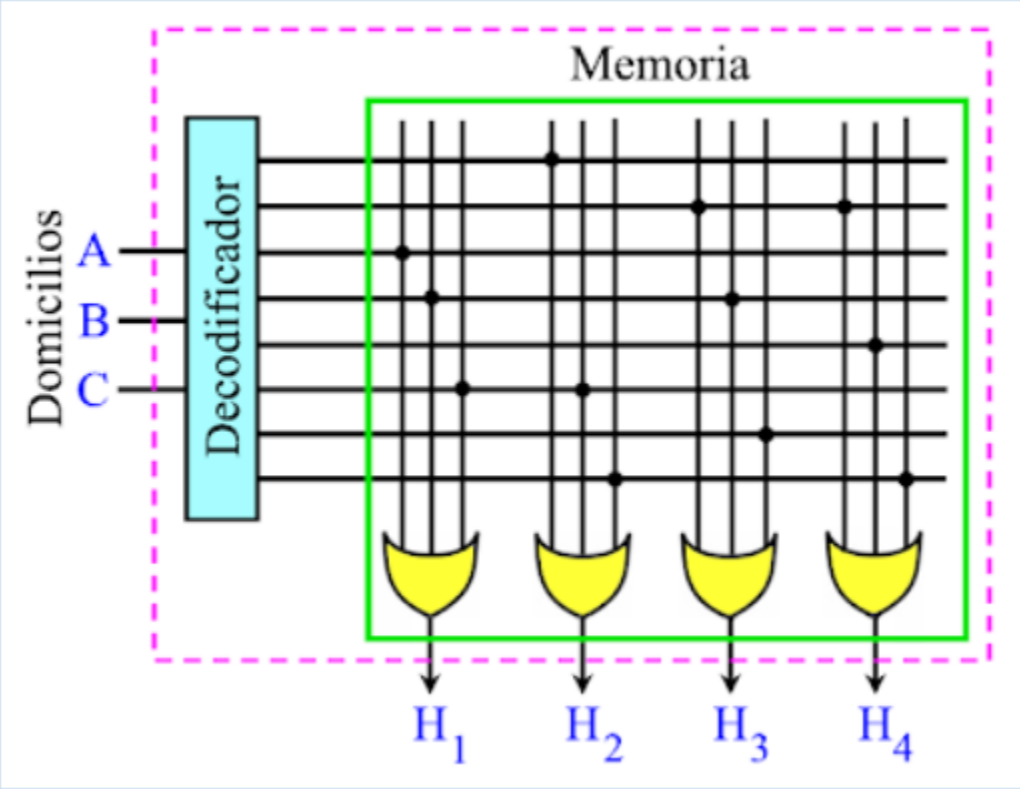
B	A	H_1	H_2	H_3
0	0	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

PROBLEMA 4

PROBLEMA: *Tomando en cuenta el circuito del problema anterior, diseñar un ROM que posea la siguiente Tabla de Verdad:*

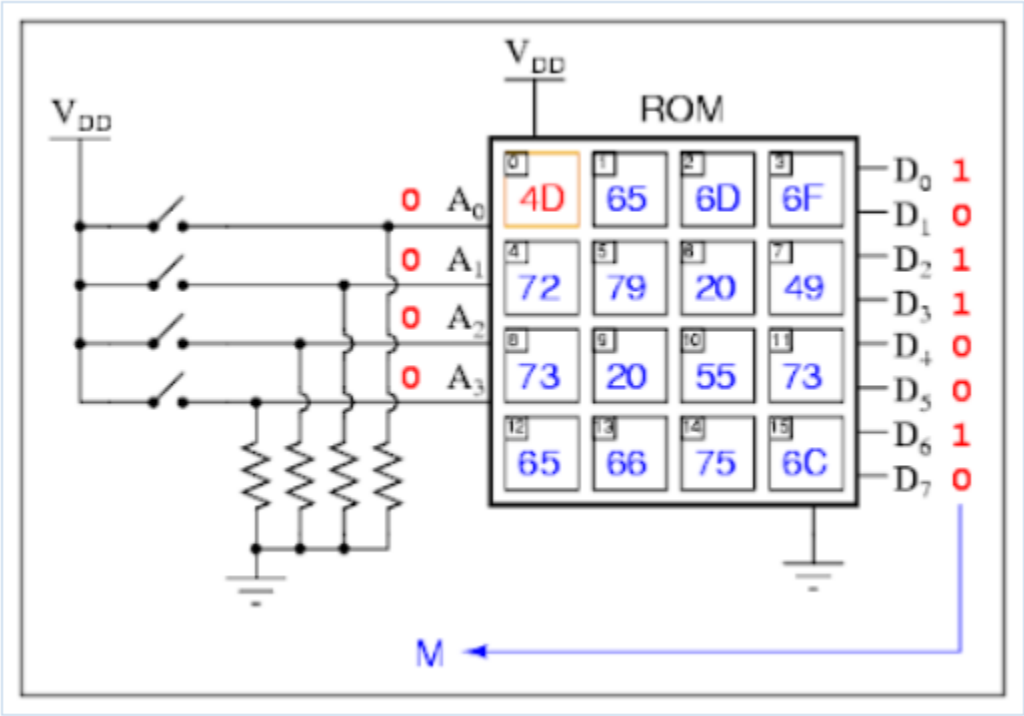
Domicilio			Memoria			
C	B	A	H_1	H_2	H_3	H_4
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1

La configuración pedida tiene el siguiente aspecto:



PROBLEMA 5

PROBLEMA: *Describir la forma en la cual trabaja la Memoria ROM cuyo diagrama esquemático es el siguiente:*



PROBLEMA 5

La forma (simbólica) en la cual trabaja esta memoria ROM de acuerdo con lo que podemos leer en este diagrama esquemático es la siguiente:

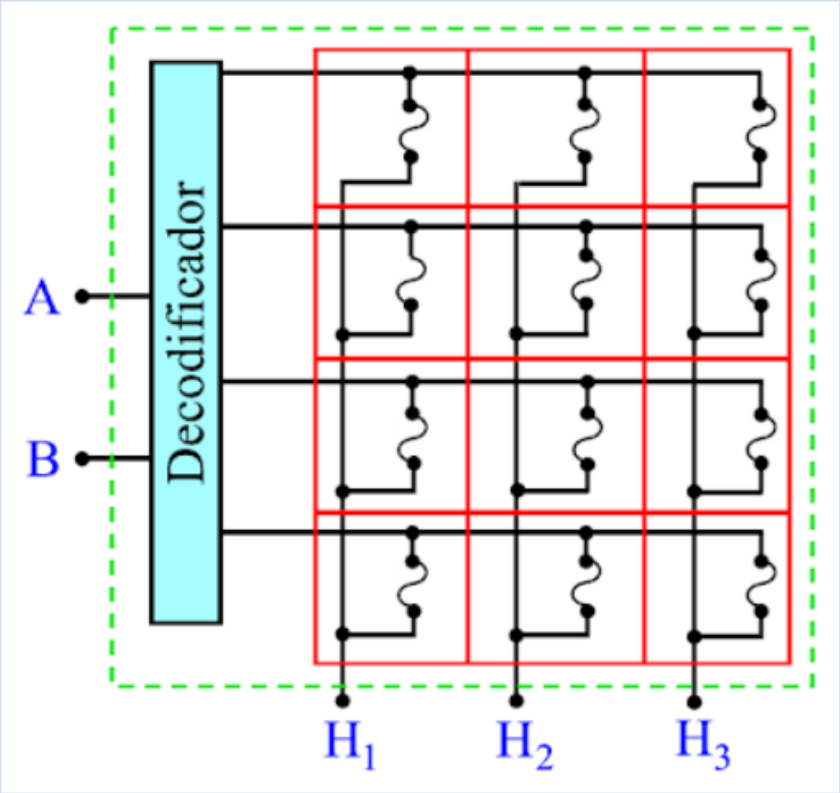
Cuando todos los interruptores eléctricos en el extremo izquierdo del diagrama están abiertos tal y como se muestra en la figura, no entra ningún voltaje (ningún "**1**") en ninguna de las terminales de entrada $\mathbf{A_0}$, $\mathbf{A_1}$, $\mathbf{A_2}$y $\mathbf{A_3}$, siendo por lo tanto la entrada "**0**" en todas ellas. Así, cuando la palabra de entrada es $\mathbf{A_0A_1A_2A_3=0000}$, accedemos de la memoria ROM su contenido puesto en una de sus "celdas", que es el dato **4D**(dado en notación hexadecimal, equivalente a **01001101** en notación binaria). Este dato es puesto en las líneas de salida del ROM como el byte: $\mathbf{D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0= 01001101}$, tal y como lo muestra el diagrama.

Si queremos accesar otro contenido dentro de la ROM, por ejemplo el contenido que está puesto bajo el domicilio $\mathbf{A_0A_1A_2A_3=0011}$ entonces cerramos los interruptores eléctricos que corresponden a las líneas de entrada **A0** y **A1**, con lo cual el voltaje que tomamos como "**1**" pasa directamente a dichas líneas. Junto con los ceros en las demás entradas, esto pone el domicilio 3 (**0011**) en la entrada $\mathbf{A_0A_1A_2A_3}$, lo cual accesa el contenido en el domicilio 3 que es **6D**, el cual será puesto a la salida del ROM. Este ROM tiene capacidad suficiente para almacenar 16 bytes.

PROBLEMA 6

PROBLEMA: *Ocasionalmente, es deseable tener a la mano una ROM cuyo contenido pueda ser programado para alguna aplicación especial en un proyecto particular. Esto se logra diseñando una ROM con fusibles internos, habiendo tantos fusibles como bits usados. Teniendo esto en mente, diseñar una ROM programable de dos entradas y tres salidas.*

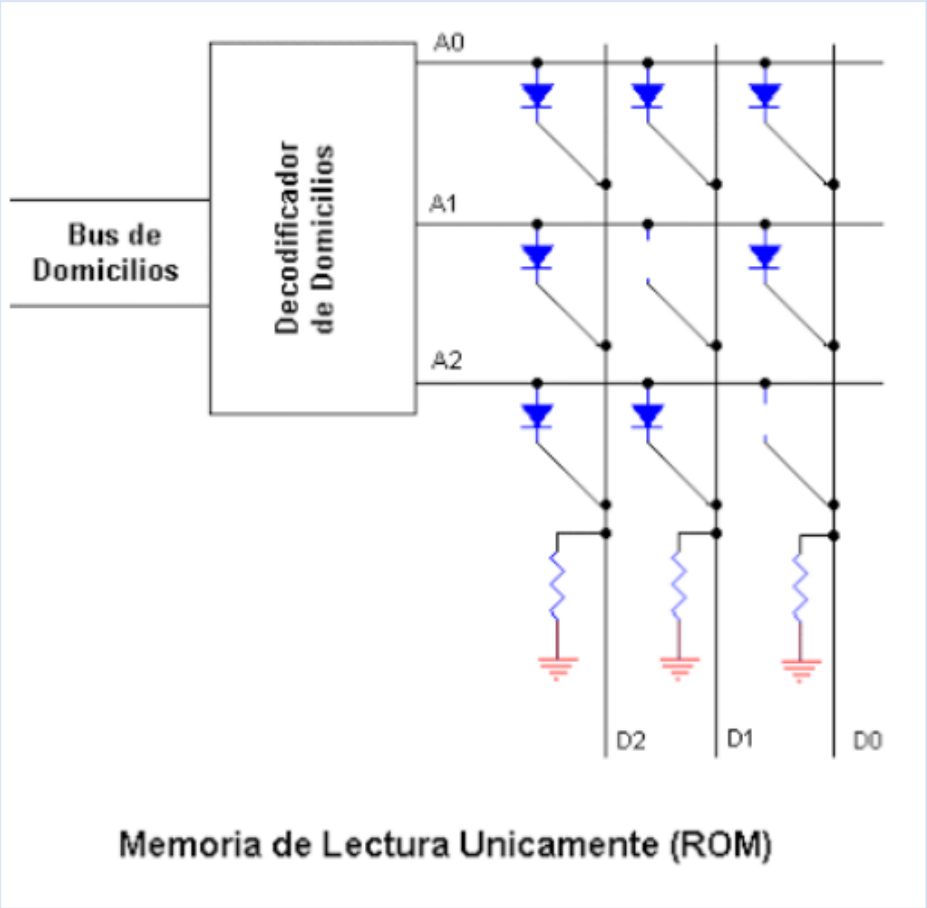
Puesto que la unidad tiene dos entradas, las combinaciones posibles de "unos" y "ceros" son cuatro, las cuales son procesadas por un decodificador tomando cada combinación y activando a la vez una sola línea a la salida del mismo. El circuito presentará el siguiente aspecto:



Este tipo de ROM programable es conocido comúnmente como la **PROM** (*Programmable Read Only Memory*). Para programar un PROM, cada fusible se tiene que hacer estallar individualmente, con un tiempo mínimo de enfriamiento entre cada estallamiento ya que se genera cierta cantidad de calor dentro del circuito.

PROBLEMA 7

PROBLEMA: *¿Cuáles serán las palabras binarias de salida producidas por la siguiente memoria PROM que ya ha sido programada y que por lo tanto se puede considerar convertida ya a una memoria ROM?*



PROBLEMA 7

Es importante recordar que sólo una de las líneas **A0**, **A1** y **A2** puede estar activada a la vez. Empezamos por ver que en el primer renglón ninguno de los *fusibles-diodos* ha sido “quemado”, de modo que cuando la línea **A0** está poniendo un “**1**” en el primer renglón ese “**1**” pasa directamente a las tres columnas **D2**, **D1** y **D0** que la cruzan. Entonces la salida será **D2D1D0=111** para **A0=1**.

En el segundo renglón, el fusible-diodo intermedio ha sido "quemado" y ya no está presente para pasar a la columna **D1** un “**1**” puesto en el renglón **A1**. Entonces la salida será **D2D1D0=101** para **A1=1**. Por último, en el tercer renglón, el fusible-diodo alineado con la columna **D0** ha sido "quemado" y ya no está presente para pasar a la columna **D0** un “**1**” puesto en el renglón **A2**. Entonces la salida será **D2D1D0=110** para **A2=1**.

MEMORIAS ROM CON DIODOS

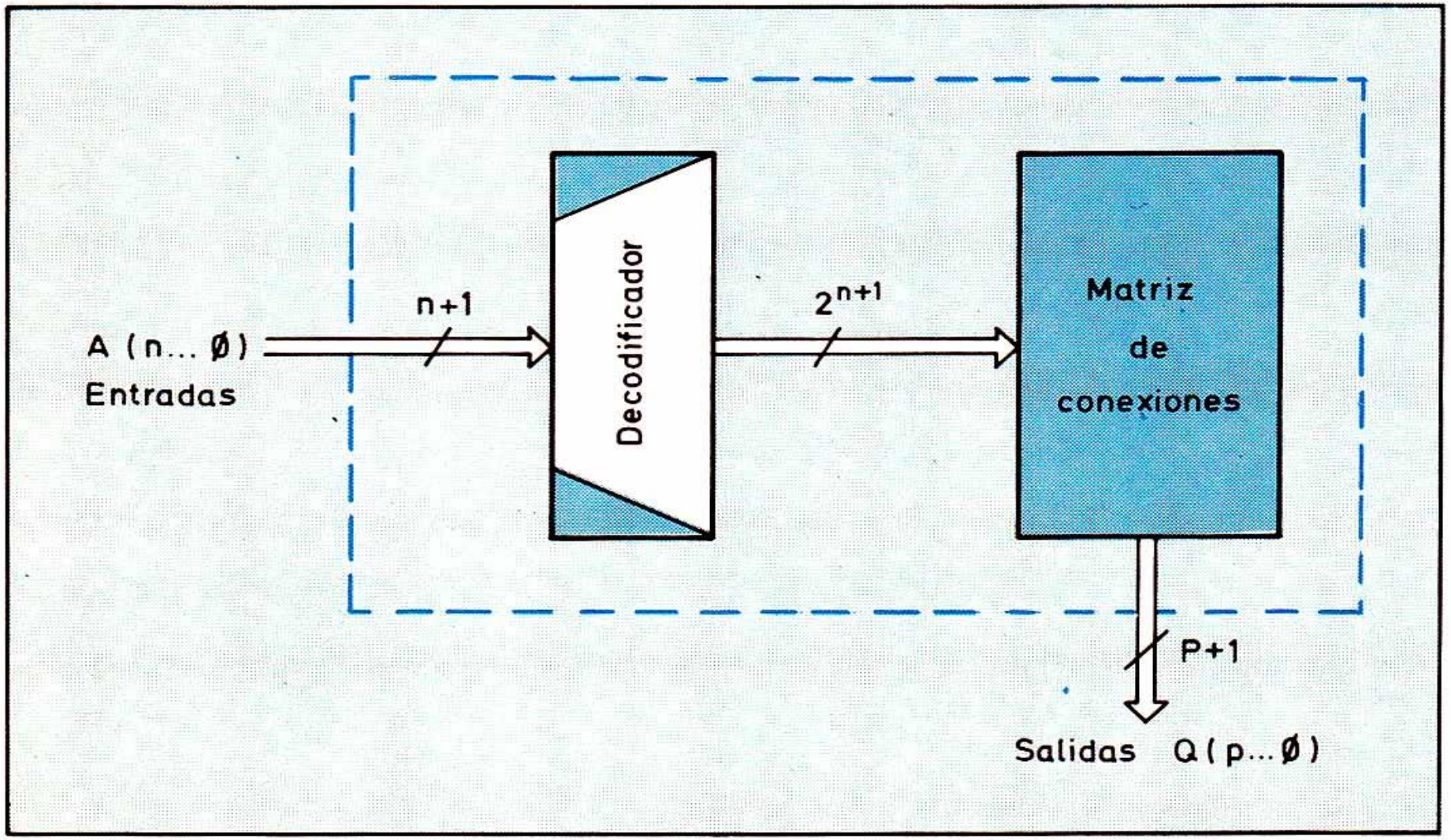


Diagrama de bloques de una memoria ROM.

La figura 952 muestra la realización de un *transcodificador* BCD natural a BCD exceso 3 mediante una PROM de 16 × 4 bits.

BCD natural				BCD exceso 3			
x_8	x_4	x_2	x_1	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

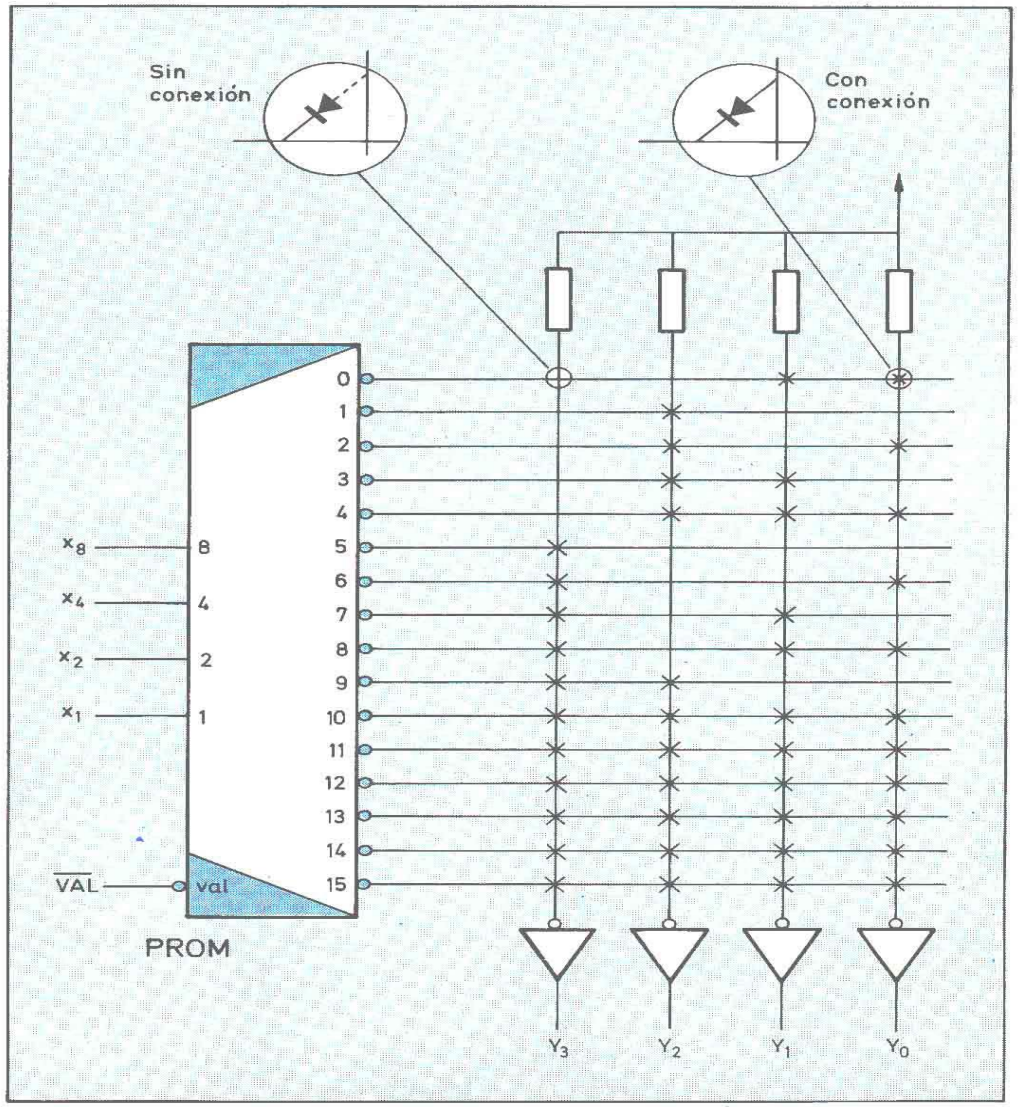
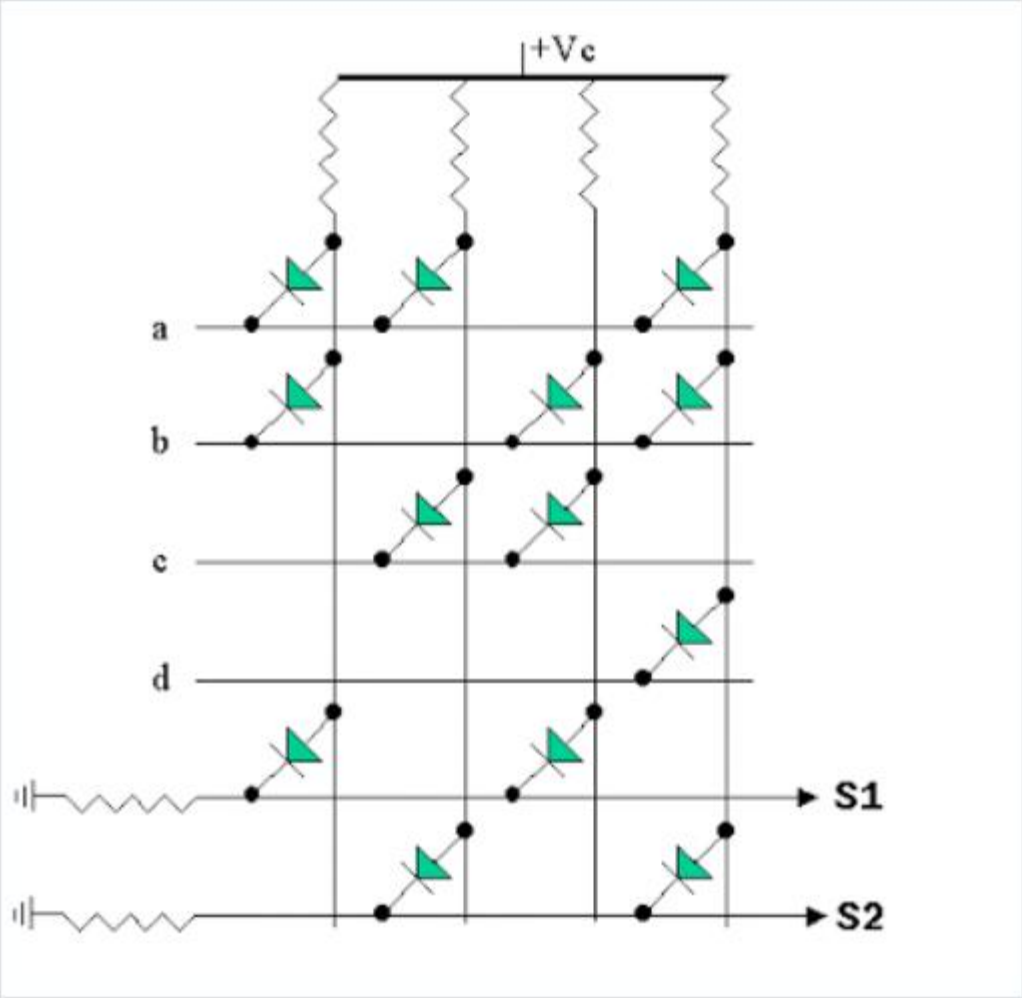


Figura 952. Síntesis de 4 funciones con una PROM.

PROBLEMA 8

PROBLEMA 8: *¿Cuáles serán las salidas **S1** y **S2** producidas por la siguiente memoria en función de las entradas **a**, **b**, **c** y **d**? ¿De qué tipo de memoria se trata?*



PROBLEMA 8

En el primer renglón correspondiente a la entrada **a**, el tercer *diodo-fusible* de izquierda a derecha ha sido “vaporizado” (del mismo modo que en el segundo renglón correspondiente a la entrada **b** el segundo diodo-fusible ha sido “quemado”; y que en el tercer renglón correspondiente a la entrada **c** tanto el primer fusible como el cuarto fusible han sido quemados; y que en el cuarto renglón correspondiente a la entrada **d** todos los diodos-fusibles excepto el cuarto han sido quemados); y por este motivo la línea **a** no podrá poner nada *en la tercera columna* cuando la entrada **a** tenga el valor de “**1**” (del mismo modo que la línea **b** no podrá poner nada en la segunda columna; y que la línea **c** no podrá poner nada ni en la primera columna ni en la cuarta columna; y que la línea **d** no podrá poner nada más que en la cuarta columna).

Fijándonos bien en la acción eléctrica de los componentes, podemos ver que para que haya una salida de “**1**” en **S1** es necesario que tanto **a** como **b** tengan ambas una entrada de “**1**” (esta es una operación AND), o bien que tanto **b** como **c** tengan una entrada de “**1**” (esta es otra operación AND). Cualquiera de estas dos posibilidades, ya sea **ab** o **bc**, ponen un “**1**” en la salida **S1**, lo cual equivale a una combinación OR de ambas operaciones. El análisis para la salida **S2** es similar.

PROBLEMA 8

Las dos salidas Boleanas del circuito serán por lo tanto:

S1 = ab + bc

S2 = ac + abd

No resulta difícil ver que esta memoria consta de *dos* matrices, la primera es la matriz superior que está atravesada por las líneas (renglones) **a**, **b**, **c** y **d**, mientras que la segunda matriz es la matriz inferior que está atravesada por las líneas (renglones) **S1** y **S2**. Y ya vimos que tanto en la matriz superior como en la matriz inferior se “quemaron” varios fusibles, lo cual significa que tanto las entradas como las salidas son programables. Entonces la memoria es un **PLA**.

CIRCUITOS INTEGRADOS

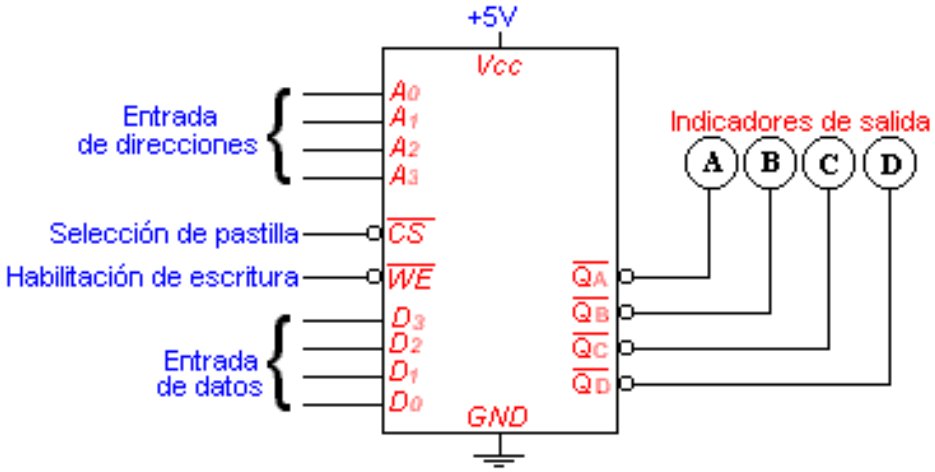
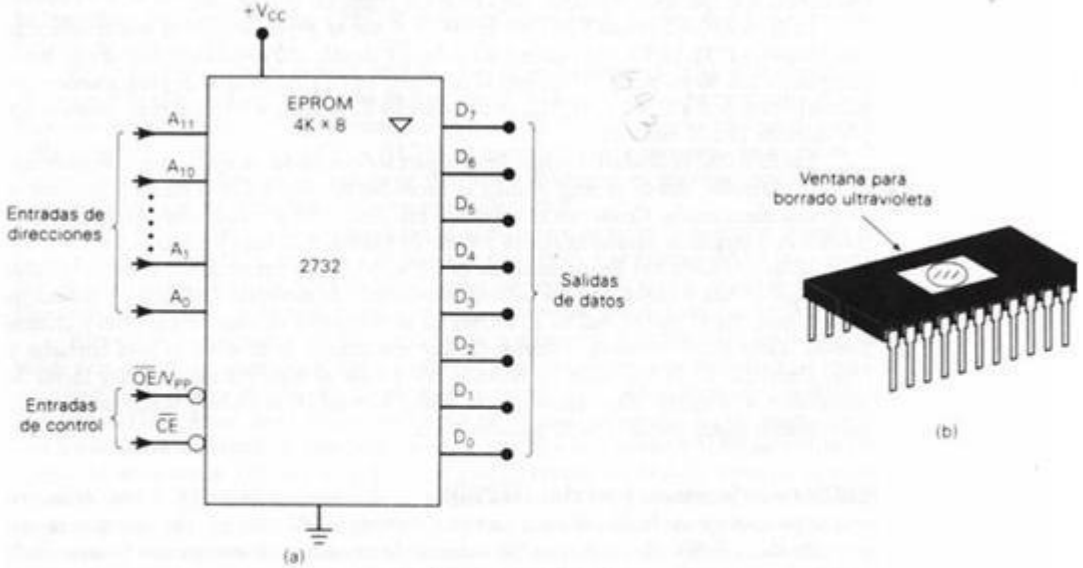


Figura 11-12 (a) Símbolo lógico para la EPROM 2732; (b) encapsulado común para EPROM que muestra la ventana para luz ultravioleta. (c) modos de operación



Modo	Entradas $\overline{CE}$	Entradas $\overline{OE}/V_{PP}$	Salidas
LEER/VERIFICAR	V_{IL}	V_{IL}	$DATOS_{SAL}$
DESHABILITAR salida	V_{IL}	V_{IH}	Alta-Z
ESPERA	V_{IH}	X	Alta-Z
PROGRAMA	V_{IL}	V_{PP}	$DATOS_{ENT}$

(c)

Nota: V_{IL} = TTL BAJA
V_{IH} = TTL ALTA
X = no importa
V_{PP} = 21 V nominales

EJERCICIOS

- Cuántas localidades de memoria se pueden direccionar con 16 líneas de dirección?

- Cuántas líneas de dirección se necesitan para una memoria ROM 4Kx8?

- Cuántos bits en total puede almacenar una memoria RAM 64Kx8?

- Diseñe la lógica de conexión de los buses de dirección, datos y control para una memoria RAM 6116 de 2Kx8.